

Finanzmetriken – Formeln

1. Standardabweichung (σ)

Beschreibung: Maß für die Streuung von Werten um ihren Mittelwert.

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$$

- x_i : Einzelwerte
- $\bar{x}$: Mittelwert
- n : Anzahl der Werte

2. Durchschnittliche Schwankungsbreite (Average True Range (ATR))

Beschreibung: Misst die durchschnittliche Handelsspanne eines Wertpapiers über einen bestimmten Zeitraum.

True Range (TR) pro Periode t :

$$TR_t = \max(H_t - L_t, |H_t - C_{t-1}|, |L_t - C_{t-1}|)$$

ATR über n Perioden:

$$ATR_n = \frac{1}{n} \sum_{t=1}^n TR_t$$

- H_t : Höchstkurs der Periode
- L_t : Tiefstkurs der Periode
- C_{t-1} : Schlusskurs der Vorperiode

3. Return on Investment (ROI)

Beschreibung: Verhältnis von Gewinn zu eingesetztem Kapital.

$$ROI = \text{Erlös} - \text{Investition}$$